RELATÓRIO — NÍVEL ALGORÍTMICO

ZYQL / ZEPHIRUM · núcleo de decisão trivalente

Serena Quantum Solutions · 01/11/2026 · Apache-2.0

0. Escopo e padrão de prova

Este relatório descreve o sistema no nível do algoritmo: modelo formal, regra de decisão, garantias estatísticas, complexidade, ordem de composição e o que **não** está provado. Nenhuma afirmação aparece sem lastro em execução registrada ou em derivação explícita. Onde há lacuna, ela está nomeada.

1. Modelo formal

Seja **f: {0,1}^n → {0,1}** um oráculo de fase acessível por consulta quântica. O sistema resolve o problema-promise de Deutsch–Jozsa:

```
PROMISE: f é constante  OU  f é balanceada (metade das entradas em 1)
DECISÃO: d(f) ∈ { 1, 0, REFUSED }
         1       = f constante, valor declarado pelo oráculo
         0       = f constante com valor 0
         REFUSED = não se afirma nem se nega, com motivo rastreável
```

A terceira saída não é erro nem exceção: é valor de primeira classe com causa declarada. Formalmente, **d é função total**: todo f admissível retorna exatamente um dos três valores.

2. Núcleo: interferência e dominância

Preparo |0…0■, aplico H^⊗n, uma consulta de fase ao oráculo, H^⊗n novamente e meço na base computacional. A amplitude do estado |0…0■ é:

```
a000 = (1/2^n) · Σ■ (−1)^f(x)
  f constante  ⇒  |a000|² = 1   (interferência construtiva total)
  f balanceada ⇒  a000 = 0      (cancelamento exato)
```

O veredito não vem do padrão medido isolado, mas da probabilidade do evento E = {medida = |0…0■}, estimada por S amostras: p■■ = (1/S)·Σ ■[E]. A decisão é tomada por dominância contra banda declarada antes da execução.

3. Estatística: a banda e o seu axioma

Com S amostras independentes e erro declarado ε ∈ (0,1), o limite de Hoeffding dá, com probabilidade ≥ 1 − ε:

```
P( |p■■ − p■| ≥ m ) ≤ 2·exp(−2·S·m²)
m(ε,S) = sqrt( ln(2/ε) / (2S) )
```

Regra selada: afirmativo se p■■ ≥ 1 − m(ε,S); recusa por oráculo balanceado se p■■ ≤ m(ε,S); recusa por banda no interior (INSIDE_NOISE_BAND).

Múltiplas comparações (família k): a correção correta **encolhe** a banda. Com m■ = m(ε,S) e m_k = m(ε/k,S):

```
m'(k) = 2·m■ − m_k        e        m'(k) < m■ para k > 1
m'(k) ≤ 0  ⇒  FAMILY_EXCEEDS_SHOTS (sem resolução para a família)
```

Nota de histórico: a primeira implementação usou ε/k (banda mais *larga*), que é a direção errada — deixa a alegação mais agressiva. O erro foi pego por Monte Carlo interno e corrigido; a fórmula vigente é a acima.

4. O axioma escondido e o gate de memória (BLP)

A §3 pressupõe independência das amostras. Se o ambiente guarda memória, a estimativa carrega viés sistemático que a banda não denuncia: o veredito mente sem avisar. O núcleo mede não-markovianidade antes de decidir (Breuer–Laine–Piilo):

```
D(k) = ½·■ρ_a(k) − ρ_b(k)■■     (distância de traço entre duas evoluções)
revival  ⇔  Δ(k) = D(k+1) − D(k) > m_D
contração CPTP garante Δ(k) ≤ 0 em dinâmica markoviana
```

Realização: modelo de colisão com U = CX(S → âncora), em duas variantes — âncora reaproveitada (memória) e âncoras frescas por passo (controle markoviano). Exige-se revival na variante com memória **e** ausência no controle; revival no controle é anomalia declarada. Custo: 6 + 12k circuitos para k passos, O(k·S) amostras.

5. Ordem de composição (fail-closed)

```
1. validação do contrato      → erro antes de qualquer gasto (fail-closed)
2. gate de dispositivo (GHZ)  → decoerência ⇒ REFUSED, 0 consultas ao oráculo
3. gate de memória (BLP)      → NOISE_HAS_MEMORY ⇒ REFUSED, 0 consultas
4. consulta ao oráculo (DJ)   → 1 consulta (+1 sonda clássica se constante)
5. decisão por dominância     → 1 | 0 | REFUSED(reason)
6. selagem SHA3-256 [+ML-DSA-44] → recibo verificável offline
```

Propriedade central: gates são avaliados ANTES do oráculo. Dispositivo decoerido ou ambiente com memória produzem recusa sem consumir recurso caro — verificável em execução, com oracle_calls = 0 nos dois caminhos de recusa por gate.

6. Complexidade

```
núcleo (simulador) : O(S · 2^n) tempo · O(2^n) memória
núcleo (hardware)  : O(S) shots · 1 job · O(1) pubs por decisão
gate de memória    : O(k·S) amostras · O(k) circuitos · O(k) pós-processo
gate de dispositivo: O(S_g) shots · 1 circuito GHZ
selagem            : O(|recibo|) para SHA3-256
escopo prático     : n ≤ 8 na fase-oráculo · MPS até n = 12 (χ = 4)
```

Medido em silício: **2.0 s de QPU por decisão** (10 jobs consecutivos em ibm_marrakesh). A aritmética de escala: 16.000 decisões custariam ≈ 8.9 h de QPU, contra janela de

600 s no plano aberto. Por isso a exaustão de 16.000 foi feita no simulador e o silício provou operabilidade repetida.

7. O que está provado, sob quais hipóteses

A1 (independência): amostras i.i.d., ou gate de memória aprovado. A2 (margem): a diferença entre p■■ e o limiar excede m(ε,S). A3 (dispositivo): gate GHZ aprovado quando exigido. Sob A1–A3, a probabilidade de alegação afirmativa errada é ≤ ε.

Não está provado: (i) correção sob viés sistemático de readout, que a banda Hoeffding não cobre por construção; (ii) detecção de oráculos adversariais fora da classe promise; (iii) ausência de memória — o gate mede revival em profundidade ≤ k e geometria declarada, e ausência de revival não prova ausência de memória; (iv) qualquer vantagem computacional quântica: o custo honesto aqui é 1 consulta clássica para o caso constante.

8. Evidência registrada (execuções reais)

Métrica	Resultado registrado
Sobrecarga local	16.000 execuções em 8 apps · 0 erros
Latência p50	zqea-verify 0,01 ms · z-anyon 0,08 ms · zy-ai-rag 0,24 ms
Throughput	104.091 ops/s (verify) · 3.554 ops/s (runtime)
Silício	10/10 jobs DONE · veredito 1 em todos · 2.0 s QPU/decisão
Rodada I (BLP)	revival 0.2382 vs banda 0.051979 (4.6×) · controle 0.0209
Rodada D	3 QPUs · vereditos idênticos · GHZ confiável
Selos	100% verificáveis offline (após correção do payload embutido)

9. Problemas abertos (nomeados)

P1 banda sensível a memória: modelo misto markoviano/não-markoviano

P2 análise sequencial (SPRT) para reduzir S mantendo ε

P3 decisão com síndrome como veredito (detectar em vez de corrigir)

P4 oráculos adversariais fora da classe promise

P5 raio de robustez: distância de canal máxima sem trocar o veredito

Cada item é atacável com o mesmo aparato: protocolo pré-registrado, banda declarada antes do dado, recusa com motivo e recibo selado. A regra da casa não muda com o tamanho do número: o que não se verifica não se afirma.

Fontes dos números: soak/soak_2000.json · stress/hw_soak.json · experiments/round_i_receipt.json · experiments/round_d_receipt.json · repositório SerenaSolutions/zq-ir e SerenaSolutions/zephirum-lang.